

3e – Stage de pré-rentrée

Séance S4 : Choisir un rapport trigonométrique

Dossier personnalisé de Selim Mansouri – durée : 2 heures

Nom Selim Mansouri

Date

Version Élève – sans corrigé

Matériel

crayon, règle, calculatrice en mode degrés

Mes objectifs personnels

- situer précisément mon niveau en trigonométrie ;
- reconnaître l'hypoténuse avant de nommer adjacent et opposé ;
- écrire le cosinus à partir des côtés, sans choisir une opération au hasard ;
- calculer un angle et une longueur avec un gabarit stable ;
- réussir trois problèmes consécutifs sans erreur de côté.

Je saurai que j'ai progressé si...

- 5 items sur 6 du diagnostic sont exacts en fin de reprise ;
- 3 relations de cosinus consécutives sont correctes ;
- aucune longueur calculée ne dépasse l'hypoténuse.

Le cap de la séance

Consolider la 4e, préparer la 3e

Acquis de 4e	utiliser le cosinus dans un triangle rectangle pour relier un angle aigu, le côté adjacent et l'hypoténuse ;
Lien avec S3	Pythagore calcule une longueur à partir de deux longueurs ; le cosinus relie une longueur et un angle ;
Passerelle vers la 3e	sinus et tangente ne sont utilisés qu'après stabilisation du cosinus, dans les parcours où cette extension est prévue.

Principe : chaque question indique une production précise : côtés à nommer, relation à écrire, calcul à effectuer, phrase à conclure et contrôle à produire.

0–10 min	Rituel cumulatif et vérification des prérequis.
10–25 min	Angle de référence : hypoténuse, adjacent, opposé.
25–45 min	Construction du cosinus et contrôle du rapport.
45–65 min	Calculer un angle ou une longueur.
65–70 min	Pause de cinq minutes.
70–100 min	Atelier personnalisé, progressif et contrôlé.
100–112 min	Problème de transfert.
112–120 min	Cartes de rappel, trace écrite et exit ticket.

Règle de travail : avant la calculatrice, écrire : **triangle rectangle** → **angle de référence** → **côtés utiles** → **relation**. La calculatrice exécute ; elle ne choisit pas la méthode.

1. Rituel cumulatif

0–10 min

8 minutes seul, puis 2 minutes de contrôle

1. Déterminer le signe de $(-6) \times (-4)$ puis calculer.

2. Développer $3(2x - 5)$.

3. Dans un triangle rectangle dont les côtés de l'angle droit mesurent 8 cm et 15 cm, écrire la relation de Pythagore.

4. Dans ABC rectangle en A , avec $\widehat{ACB}$ comme angle de référence, nommer l'hypoténuse.

Bilan du rituel

Certitude avant vérification : ☐ 1 ☐ 2 ☐ 3 ☐ 4

Après : ☐ 1 ☐ 2 ☐ 3 ☐ 4

Une réponse corrigée et la cause précise :

Contrôle utilisé : ☐ signe ☐ substitution ☐ Pythagore ☐ vocabulaire géométrique

2. Vérifier les conditions avant tout rapport

10 min, intégré au rituel

Diagnostic de méthode

Pour chaque situation, écris uniquement la première décision utile.

1. Le triangle n'est pas annoncé rectangle. Peut-on utiliser immédiatement un rapport trigonométrique ? Justifie.

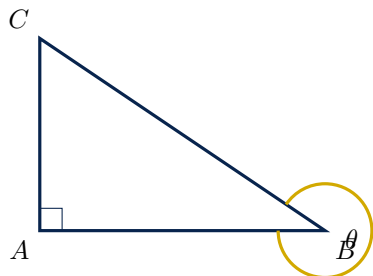
2. Le triangle est rectangle, deux longueurs sont connues et aucune mesure d'angle n'intervient. Méthode prioritaire :
3. Le triangle est rectangle, un angle aigu et une longueur sont connus. Méthode possible :

Critère : aucune formule trigonométrique n'est utilisée tant que le triangle rectangle et l'angle de référence ne sont pas clairement identifiés.

3. L'angle de référence commande les côtés

10–25 min

Procédure en cinq gestes : 1) repérer l'angle droit ; 2) nommer l'hypoténuse, opposée à l'angle droit ; 3) entourer l'angle de référence ; 4) parmi les deux autres côtés, l'adjacent touche l'angle ; 5) l'opposé ne le touche pas.

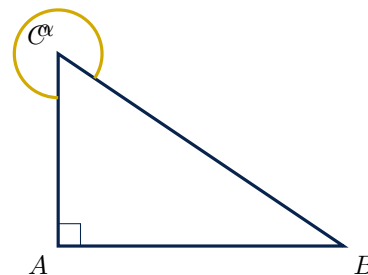


Angle de référence : $\widehat{ABC}$.

Hypoténuse

Côté adjacent

Côté opposé



Angle de référence : $\widehat{ACB}$.

Hypoténuse

Côté adjacent

Côté opposé

À constater : l'hypoténuse ne change jamais. Quand l'angle de référence change, les rôles « adjacent » et « opposé » s'échangent.

Trois vérifications rapides

Dans chaque phrase, écris uniquement le nom du côté demandé.

1. Dans ABC rectangle en A , côté opposé à $\widehat{ABC}$:
2. Dans ABC rectangle en A , côté adjacent à $\widehat{ACB}$:
3. Dans RST rectangle en S , hypoténuse :

Relation de 4e à rendre disponible

Dans un triangle rectangle, pour un angle aigu θ :

$$\cos(\theta) = \frac{\text{longueur du côté adjacent à } \theta}{\text{longueur de l'hypoténuse}}$$

La relation est écrite **avant** de remplacer les côtés par des nombres.

Le triangle 6–8–10 change d'angle

On considère un triangle ABC rectangle en A avec $AB = 6$, $AC = 8$ et $BC = 10$.

Angle $\widehat{ABC}$

Angle $\widehat{ACB}$

Hypoténuse

Côté adjacent

Côté opposé

Cosinus à écrire

$$\cos(\widehat{ABC}) = \text{—}$$

$$\cos(\widehat{ACB}) = \text{—}$$

Explique pourquoi les deux cosinus sont différents alors que le triangle n'a pas changé.

Contrôle immédiat : dans un triangle rectangle, pour un angle aigu, $0 < \cos(\theta) < 1$. Si le numérateur est plus grand que l'hypoténuse, les côtés ont été mal identifiés.

Choisir le quotient pertinent

Pour un angle θ , le côté adjacent mesure 9 cm, le côté opposé 12 cm et l'hypoténuse 15 cm.

Coche puis justifie :

$$\square \cos \theta = \frac{9}{15} \quad \square \cos \theta = \frac{12}{15} \quad \square \cos \theta = \frac{12}{9}$$

Justification :

5. Trouver un angle avec le cosinus

45–55 min

Méthode sans raccourci

1. écrire $\cos(\theta) = \frac{\text{adjacent}}{\text{hypoténuse}}$ avec les noms des côtés ;
2. remplacer par les longueurs ;
3. vérifier que le quotient est compris entre 0 et 1 ;
4. calculer $\theta = \cos^{-1}(q)$ en mode **DEG** ;
5. conclure en degrés et contrôler l'ordre de grandeur de l'angle.

Applications – angle

1. Dans un triangle rectangle, le côté adjacent à θ mesure 6 cm et l'hypoténuse 10 cm. Écrire la relation puis déterminer θ au degré près.

2. On sait que $\cos \alpha = 0,8$. Déterminer α au degré près et vérifier que l'angle est aigu.

6. Trouver une longueur

55–65 min

Deux équations possibles

Si l'adjacent a est cherché : $\cos \theta = \frac{a}{h}$, donc $a = h \cos \theta$.

Si l'hypoténuse h est cherchée : $\cos \theta = \frac{a}{h}$, donc $h = \frac{a}{\cos \theta}$.

Applications – longueur

1. Un triangle rectangle a une hypoténuse de 8 cm et un angle de 60° . Calculer le côté adjacent.

2. Le côté adjacent à un angle de 45° mesure 5 cm. Calculer l'hypoténuse, arrondie au dixième.

Pause 65–70 min : fermer le livret, laisser la calculatrice, puis reprendre avec le parcours personnalisé.

Six items, une seule compétence par ligne

Complète sans calculatrice les cinq premiers items, puis utilise la calculatrice au dernier.

1. Dans MNP rectangle en N , l'hypoténuse est :
2. Pour l'angle $\widehat{NMP}$, le côté adjacent est :
3. Pour le même angle, le côté opposé est :
4. Écrire $\cos(\widehat{NMP})$ avec les noms des côtés :
.....

5. Si adjacent = 3 et hypoténuse = 5, le cosinus est-il inférieur ou supérieur à 1 ? Justifie.
.....
.....

6. Écrire la commande qui donne l'angle lorsque le cosinus vaut 0,6.
.....

Nombre d'items exacts après vérification : ☐ 0 ☐ 1 ☐ 2 ☐ 3 ☐ 4 ☐ 5 ☐ 6

Tous les élèves poursuivent le même parcours. Le nombre d'items sert seulement à choisir le niveau d'aide : aucune aide, carte A ou gabarit complet.

Problème 1 – écrire avant de calculer

RST est rectangle en R , $RS = 9$ cm et $ST = 15$ cm. Déterminer $\widehat{RST}$.

Données utiles

Angle / côtés

Relation

Calcul

Conclusion /
contrôle

Problème 2 – la longueur adjacente est cherchée

UVW est rectangle en V , $UW = 12$ cm et $\widehat{VUW} = 35^\circ$. Calculer UV au dixième.

Données utiles

Angle / côtés

Relation

Calcul

Conclusion /
contrôle

Problème 3 – l'hypoténuse est cherchée

Dans un triangle rectangle, le côté adjacent à un angle de 52° mesure 7 cm. Calculer l'hypoténuse au dixième.

Données utiles

Angle / côtés

Relation

Calcul

Conclusion /
contrôle

Position d'une échelle

Une échelle de 5,5 m a son pied à 2 m du mur.

1. Écris les quatre mots suivants au bon endroit sur ton schéma : angle droit, angle de référence, adjacent, hypoténuse.

2. Calcule l'angle avec le sol au degré près.

3. Explique comment tu sais que le résultat ne peut pas être proche de 20° .

CARTE A – Nommer les côtés 1. Angle droit $\Rightarrow$ hypoténuse. 2. Entourer l'angle de référence. 3. Adjacent : touche l'angle, sans être l'hypoténuse. 4. Opposé : ne touche pas l'angle.	CARTE B – Cosinus $\cos \theta = \frac{\text{adjacent}}{\text{hypoténuse}}$ Toujours écrire les noms des côtés avant les nombres.
CARTE C – Calculatrice Mode DEG . Angle : $\theta = \cos^{-1}(q)$. Adjacent : $a = h \cos \theta$. Hypoténuse : $h = \frac{a}{\cos \theta}$.	CARTE D – Contrôler $0 < \cos \theta < 1$. Un côté de l'angle droit $<$ hypoténuse. Une longueur doit respecter la figure et l'unité.

Découpe ou photographie ces quatre cartes. En septembre, utilise-les seulement après une première tentative autonome.

Trace écrite à compléter

Dans un triangle rectangle, par rapport à l'angle θ :

$\cos \theta = \frac{\text{.....}}{\text{.....}}$

Pour trouver un angle, j'utilise :

Pour trouver une longueur, j'écris d'abord :

Mon contrôle prioritaire :

Exit ticket – sans aide

- Dans ABC rectangle en A , pour l'angle $\widehat{ABC}$, écrire $\cos(\widehat{ABC})$ avec les noms des côtés.
.....
.....
- Adjacent 6, hypoténuse 10 : écrire la commande permettant de trouver l'angle.
.....
.....
- Angle 40° , hypoténuse 9 cm : écrire l'équation puis le calcul du côté adjacent.
.....
.....

Mon bilan personnel				
Je peux...	Pas encore	Avec aide	Seul	Expliquer
nommer les côtés par rapport à un angle	☐	☐	☐	☐
écrire le cosinus avant les nombres	☐	☐	☐	☐
calculer un angle ou une longueur	☐	☐	☐	☐
contrôler le résultat et le mode DEG	☐	☐	☐	☐
Une tâche courte à refaire en septembre :				
Une erreur que je sais désormais détecter :				

Dossier personnalisé de la séance S4 – version élève uniquement, sans corrigé.